MONITORING SIEDLISK PRZYRODNICZYCH

Z UWZGLĘDNIENIEM SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY SIEDLISK NATURA 2000

Sprawozdanie z monitoringu siedliska 3150 - Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z *Nympheion*, *Potamion* w roku 2024



Jezioro Ratno (fot. N. Kuczyńska-Kippen)

Sfinansowano ze środków
NARODOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE 1

Rozmieszczenie siedliska w regionach biogeograficznych 1
Liczba stanowisk w cyklach monitoringu 2
Terminy badań monitoringowych 2

2. OCENA STANU WSKAŹNIKÓW PARAMETRU STRUKTURA I FUNKCJE 3

Region alpejski 3
Region kontynentalny 4

3. OCENA STANU OCHRONY SIEDLISKA 7

Region alpejski 9
Region kontynentalny 11

4. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ I ZAGROŻEŃ ISTOTNYCH DLA SIEDLISKA 13

Region alpejski 13
Region kontynentalny 14

5. INFORMACJA O GATUNKACH OBCYCH 15

6. WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 16

7. INFORMACJE DODATKOWE 16

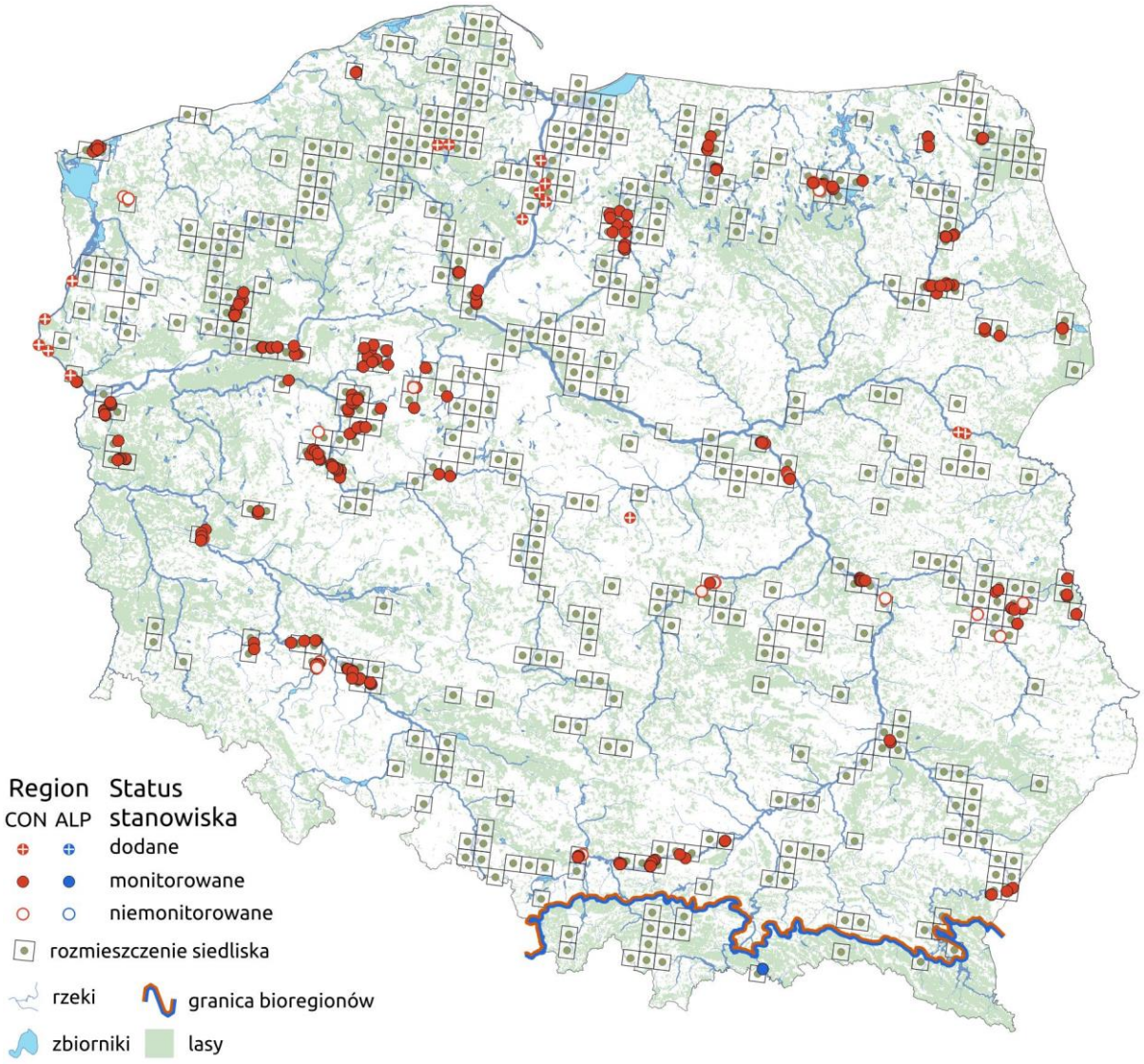
8. KOORDYNATORZY, EKSPERCI I WSPÓŁPRACOWNICY 16

9. WYKAZ LITERATURY, DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH 17

1. INFORMACJE OGÓLNE

Rozmieszczenie siedliska w regionach biogeograficznych

Siedlisko 3150 obejmuje ekosystemy wodne wód stojących i należy do stosunkowo powszechnych, obecnych na obszarze całego kraju. W największej liczbie jeziora siedliska 3150 są zgrupowane w obrębie Pobrzeży Południowobałtyckich, Pojezierzy Południowobałtyckich, Nizin Środkowopolskich, jak również Pojezierzy Wschodniobałtyckich i Polesia Zachodniego, przy czym występowanie starorzeczy ogranicza się do dolin rzecznych. Siedlisko występuje przede wszystkim w regionie kontynentalnym. W regionie alpejskim monitorowane jest jedno stanowisko. Liczba monitorowanych stanowisk siedliska i ich rozmieszczenie na 38 obszarach Natura 2000 pozwalają wnioskować, że zasoby siedliska 3150 oraz jego zróżnicowanie geograficzne są wystarczająco reprezentowane na obszarze kraju.



Rys. 1. Lokalizacja stanowisk monitoringowych (stan na rok 2024) i rozmieszczenie siedliska 3150 wg sprawozdania do Komisji Europejskiej z 2019 r.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Spośród 270 stanowisk monitorowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) 168 położonych jest w graniach siedliskowych obszarów Natura 2000. Najwięcej stanowisk zlokalizowanych jest w obszarach: PLH020017 Grądy w Dolinie Odry (17 stanowisk), PLH300012 Rogalińska Dolina Warty (14), PLH200008 Dolina Biebrzy (11 stanowisk), PLH320046 Uroczyska Puszczy Drawskiej (10), PLH320019 Wolin i Uznam (9), PLH320037 Dolna Odra (8), PLH300004 Dolina Noteci (8), PLH020103 Łęgi nad Bystrzycą (7), PLH300010 Ostoja Wielkopolska (7).

Liczba stanowisk w cyklach monitoringu

Do badania w roku 2024 wyznaczonych zostało 270 stanowisk (wśród nich 255 stanowisk już włączonych do sieci i 15 stanowisk nowych). Spośród wszystkich zmonitorowanych stanowisk, 19 zostało wskazane do usunięcia z dalszego monitoringu. Podano kilka przyczyn: w przypadku 9 stanowisk, jest to utrata charakterystycznych cech siedliska 3150 (zwykle zbiorniki zarośnięte całkowicie przez zbiorowiska szuwarowe), 6 stanowisk ma trudy lub niebezpieczny dostęp do jeziora (w tym dodatkowo, w przypadku Jeziora Koseniec i Jeziora Spólne, zlokalizowanych w rezerwacie Żółwiowe Błota, wstęp na teren w terminach wyznaczonych monitoringiem niesie ryzyko naruszenia gniazd żółwich), w przypadku kolejnych 2 stanowisk, ekspert sugeruje rezygnację ze względu na brak cech charakterystycznych siedliska (wzrastająca presja turystyczna, niekorzystna morfologia zbiornika), jedno stanowisko zanikło całkowicie z przyczyn antropogenicznych (jezioro Karpnik) a jedno stanowisko reprezentuje inny typ siedliska (Jezioro Długie Wigierskie - dominacja łąk ramienicowych).

Tab. 1. Liczba stanowisk siedliska 3150 w poszczególnych cyklach monitoringu

Cykl monitoringu	Rok	Region	Liczba stanowisk		
			monitorowanych	nowych	niemonitorowanych*
2009-2011	2010	ALP	1	1	
2015-2018	2018	ALP	1	0	
2023-2025	2024	ALP	1	0	
2009-2011	2009	CON	101	101	
2009-2011	2010	CON	128	128	
2009-2011	2011	CON	42	42	
2015-2018	2016	CON	57	8	
2015-2018	2017	CON	124	7	
2015-2018	2018	CON	80	0	25
2023-2025	2024	CON	269	15	32

** stanowiska monitorowane przez inne instytucje, stanowiska niemonitorowane ze względu na poprawę reprezentatywności i korektę rozmieszczenia stanowisk w sieci PMŚ oraz stanowiska niemonitorowane w przypadku zaniku siedliska na stanowisku.*

Terminy badań monitoringowych

Zgodnie z metodyką badania siedliska (Wilk-Woźniak i in., 2012 wraz z aktualizacją), właściwym okresem do prowadzenia badań monitoringowych siedliska 3150 są miesiące letnie, lipiec i sierpień, jednak za wiarygodne uznaje się badania wykonane w okresie od połowy czerwca do połowy września. W okresie tym wegetacja roślinności wodnej umożliwia dobre rozpoznanie cech siedliskowych. Taki też zakres terminów

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

prac (15 czerwca - 15 września) przewidywał harmonogram badań na rok 2024. Większość badań (80% stanowisk) została wykonana w terminie zgodnym z metodyką; przy czym pierwsze badania wykonano 19 czerwca. Biorąc pod uwagę sprzyjające warunki pogodowe, tj. stosunkowo wysokie temperatury we wrześniu w roku 2024 (średnia temperatura dla Polski 16,9 °C), co powodowało, że według kwantylowej klasyfikacji warunków termicznych, miesiąc ten został uznany za „ekstremalnie ciepły" (Biuletyn Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, Wrzesień 2024, IMGW), dopuszczono przesunięcie terminów monitoringu do końca września a jego wyniki uznaje się za reprezentatywne. W praktyce, termin wykonania badań przekraczający o więcej niż 5 dni granice wyznaczone metodyką, dotyczył jedynie 11 % stanowisk, a ostatnie badanie wykonano 30 września 2024 r.

2. OCENA STANU WSKAŹNIKÓW PARAMETRU STRUKTURA I FUNKCJE

W roku 2024 parametr Specyficzna struktura i funkcje (SSF) oceniono przy wykorzystaniu 7 wskaźników, z których 4 mają status wskaźników kardynalnych (Tab. 2 i Tab. 3). Dwa pierwsze wskaźniki kardynalne mają charakter biotyczny (opisują kondycję zespołu roślinnego), a dwa pozostałe określają warunki siedliskowe (parametry fizyczne i chemiczne jakości wód, determinujące stan wskaźników biotycznych). Wskaźniki kardynalne są najistotniejsze dla utrzymania struktury i funkcji siedliska. Obniżenie oceny któregoś ze wskaźników kardynalnych skutkuje obniżeniem oceny całego parametru.

Region alpejski

Tab. 2. Zestawienie ocen wskaźników parametru struktura i funkcje dla siedliska 3150 w 2024 roku (w tabeli podkreślono nazwy wskaźników kardynalnych). Znaczenie ocen: FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający, U2 – stan zły, XX – stan nieznany

Wskaźnik	Liczba stanowisk z oceną			
	FV	U1	U2	XX
Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	0	1	0	0
Gatunki wskazujące na degenerację siedliska	1	0	0	0
Konduktywność (przewodnictwo elektrolityczne)	1	0	0	0
Przezroczystość wody	0	0	0	1
Barwa wody	0	1	0	0
Odczyn wody	0	1	0	0
Fito- i zooplankton	0	1	0	0

Na jedynym stanowisku, reprezentującym siedlisko 3150 w obrębie bioregionu alpejskiego (Starorzecze Popradu-Staw Wierchomla), ocena wskaźników parametru specyficzna struktura i funkcje wskazywała na niezadawalający stan zachowania. Wskaźnikami ocenionymi na U1 były: Barwa wody (badana jednak po ulewnych deszczach, co zostało wskazane w raporcie, jako potencjalna przyczyna obniżenia oceny wskaźnika), Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu, Fito- i zooplankton oraz Odczyn wody. W 2024 r. w starorzeczu dominował jeden gatunek, wywłócznik kłosowy *Myriophyllum spicatum*, przy czym struktura roślinności wodnej siedliska w bioregionie jest z reguły uproszona w porównaniu do regionu

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

kontynentalnego, zatem obniżenie oceny z FV do U1 niekoniecznie jest uzasadnione (chociaż wynika bezpośrednio z metodyki). Fitoplankton był nieliczny (pojedyncze okrzemki i sinice bentyczne) i został oceniony na U1, zooplankton (oceniony na FV) składał się z drobnych wioślarek i pojedynczych osobników widłonoga *Eucyclops macruroides* – gatunku charakterystycznego dla wód silnie zmineralizowanych, oligosaprobowych. Podwyższony odczyn wód na stanowisku (pH = 8,15) wynika z naturalnych uwarunkowań i nie musi świadczyć o pogorszonym stanie siedliska na stanowisku. Dwa wskaźniki zostały ocenione na FV - Gatunki wskazujące na degenerację siedliska i Konduktywność (przewodnictwo elektrolityczne). Nie stwierdzono obecności gatunków wskazujących na degenerację siedliska, ani gatunków obcych i inwazyjnych. Wskaźnik Konduktywność był niski (436 µS/cm). W przypadku przezroczystości wody, odstąpiono od oceny ze względu na stan po deszczach i brak możliwości wykonania wiarygodnego pomiaru.

Region kontynentalny

Tab. 3. Zestawienie ocen wskaźników parametru struktura i funkcje dla siedliska 3150 w 2024 roku (w tabeli podkreślono nazwy wskaźników kardynalnych). Znaczenie ocen: FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający, U2 – stan zły, XX – stan nieznany

Wskaźnik	Liczba stanowisk z oceną			
	FV	U1	U2	XX
Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu	123	87	52	7
Gatunki wskazujące na degenerację siedliska	246	8	7	8
Konduktywność (przewodnictwo elektrolityczne)	184	52	22	11
Przezroczystość wody	115	85	49	20
Barwa wody	179	71	8	11
Fito- i zooplankton	86	98	74	11
Odczyn wody	134	106	18	11

Wskaźnik: Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w obrębie transektu

Właściwy stan wskaźnika zakłada znaczną różnorodność fitocenotyczną i współwystępowanie roślinności z różnych grup morfologicznych/ekologicznych, tj. elodeidy, nymfeidy oraz pleustofity. Dla niecałej połowy stanowisk (46%) stan wskaźnika Charakterystyczna kombinacja zbiorowisk w 2024 r. został określony jako właściwy (FV), dla 32% procent jako niezadawalający (U1), a dla 19% jako zły (U2). W przypadku 7 stanowisk (3% badanych) nie można było przeprowadzić oceny wskaźnika ze względu na brak dostępu do stanowiska lub jego zarośnięcie przez szuwar.

Wskaźnik: Gatunki wskazujące na degenerację siedliska

Zdecydowana większość stanowisk (91%) została zaliczona do stanu właściwego (FV) pod względem tego parametru. Na ok. 3% stanowisk stan był niezadawalający – U1 (8 stanowisk). Również na ok. 3% stanowisk stan siedliska był zły – U2 (7 stanowisk), a na 8 stanowiskach nie przeprowadzono oceny (stan nieznany XX).

Stan gorszy od właściwego wiązał się z obecnością pojedynczych osobników gatunków obcych lub inwazyjnych (stan U1) lub ich dużą liczbą (stan U2). Do wodnych gatunków obcych i inwazyjnych stwierdzanych w trakcie monitoringu w 2024 r., należały makrofity: moczarka delikatna *Elodea nuttallii,* lokalizowana zarówno w jeziorze eutroficznym Mazur, jak i w starorzeczach Dolnej Wisły i Dolnej Odry (5 stanowisk -

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Jezioro Mikołajskie, stanowisko 3, Dolna Wisła 2, Dolna Wisła 1, Osinów Dolny i Piasek) i azolla drobna *Azolla filiculoides* (zidentyfikowana na stanowiskach Osinów Dolny, Stare Łsogórki, i Porzecze). Zaobserwowano również obce i inwazyjne gatunki glonów planktonowych: sinicę *Raphidiopsis raciborskii* (Jezioro Księże i Biskupińskie) i haptofita *Prymnesium parvum* (starorzecze Jelcz Laskowice – Jelcz).

Wskaźnik: Konduktywność (przewodnictwo elektrolityczne)

Wskaźnik wskazywał na właściwy stan oceny (FV) na 184 stanowiskach (68% badanych), 52 stanowiska (19%) zostało ocenione na U1 pod względem przewodnictwa, a kolejne 22 stanowiska (8%) charakteryzowało przewodnictwo >900 µS cm^{-1} (ocena U2). Na 11 stanowiskach (4%) pomiar nie był możliwy (ocena XX).

Wskaźnik: Przezroczystość wody

Wskaźnik ten jest jednym z podstawowych wskaźników jakości wód, określających warunki bytowania dla roślin zanurzonych (podwodnych). Jego wartość pośrednio mówi o dostępności światła dla roślin zanurzonych i silnie zależy od stopnia zeutrofizowania lub humifikacji jeziora. W roku 2024 połowa monitorowanych stanowisk siedliska 3150 pod względem przezroczystości wód miała stan gorszy od właściwego, z czego 32% stanowisk stan niezadawalający (U1), a 18% stan zły (U2). Należy tu podkreślić, że wskaźnik ten wykazuje również zmienność w czasie, nawet w obrębie jednego roku, zatem pogarszanie się lub poprawa ocen tego wskaźnika nie musi oznaczać rzeczywistej zmiany stanu zachowania ochrony chyba, że pozostałe wskaźniki parametru też na to wskazują. Ponadto, w przypadku starorzeczy, szczególnie o niewielkiej objętości wód, mała przejrzystość jest uwarunkowana naturalnie, zatem wskaźnik ten w przypadku tych obiektów nie ma wielkiego waloru diagnostycznego.

Wskaźnik: Barwa wody

Na podstawie aktualnych wyników badań, dla 67% stanowisk barwa wody została określona jako właściwa (FV), 26% - przypisano stan niezadawalający (U1), a dla 3% - stan zły (U2), dla pozostałych 4% stan nie został określony. Jak wskazuje doświadczenie z badań tego i innych siedlisk wód stojących, wskaźnik określający barwę wód jest trudny w jednoznacznej ocenie i charakteryzuje się stosunkowo dużą arbitralnością. W zasadzie oprócz sytuacji skrajnych (doskonała jakość wody, bezdyskusyjnie wskazująca na stan FV lub ewidentnie zła na skutek zakwitów glonowych), większość ocen ma charakter uznaniowy i należy je traktować jako orientacyjne. Ponadto wskaźnik barwy wody jest szczególnie trudny do oceny w przypadku bardzo małych zbiorników, takich jak starorzecza, o małej objętości wód, niewielkiej głębokości i/lub dużej ich dynamice (wymiana, zalewy etc.), gdyż zbiorniki te mają naturalnie podwyższoną podatność na zakwity oraz charakteryzują się naturalnie znaczną mętnością i brunatnym zabarwieniem (obecność substancji organicznej z dna, duża podatność na warunki pogodowe i warunki zlewniowe).

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wskaźnik: Odczyn wody

Wskaźnik w cyklu badawczym 2023-2025 wykazywał dobry stan oceny (FV) na 134 stanowiskach (50% badanych), 106 stanowisk (39%) zostało ocenione na U1 pod względem odczynu (pH 8,0-9,0), a 18 stanowisk (7%) charakteryzował odczyn znacznie podwyższony, pH >9,0 (ocena U2). Na 11 stanowiskach (4%) pomiar nie był możliwy (ocena XX).

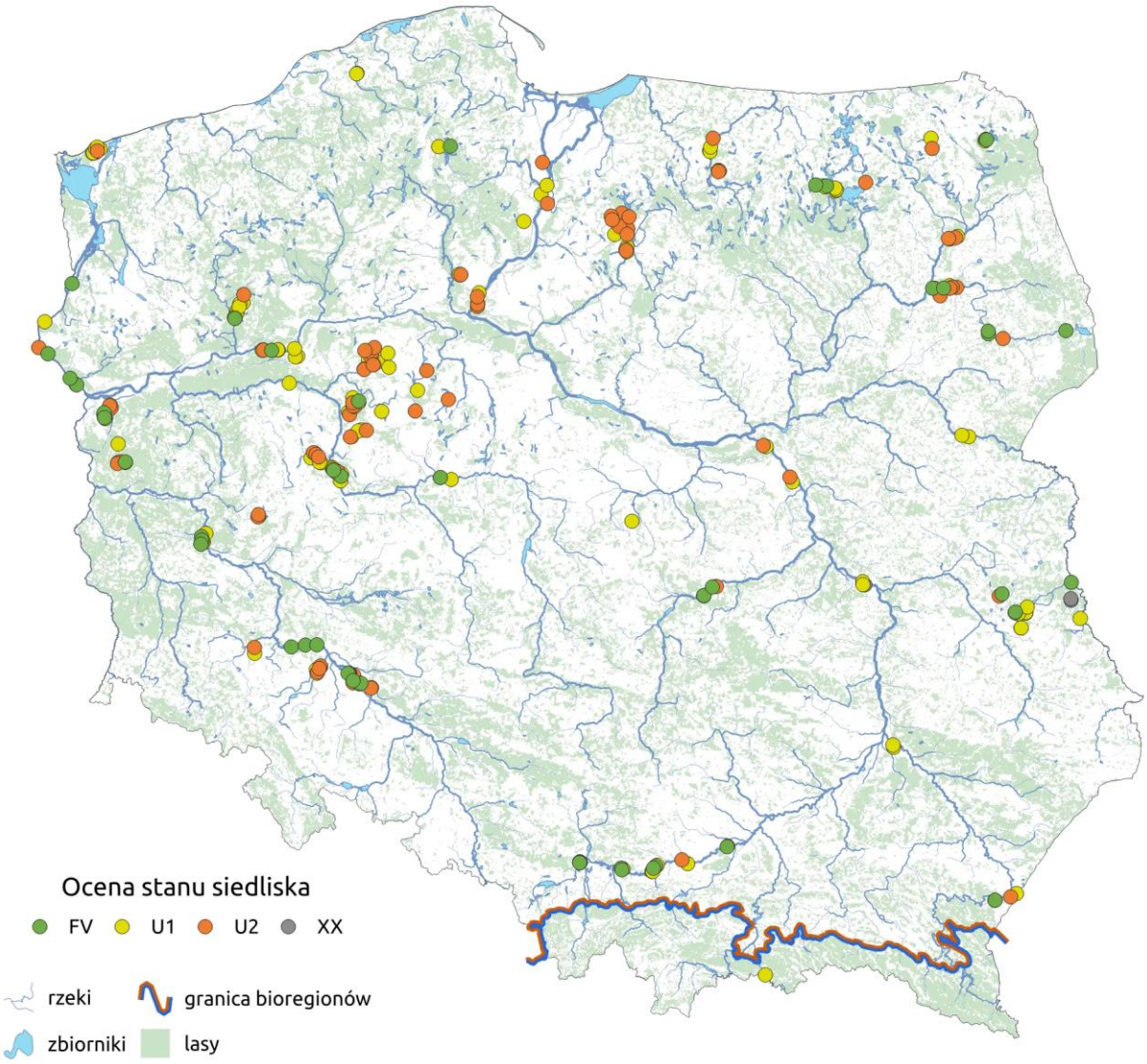
Wskaźnik: Fito- i zooplankton

Wskaźnik Fito- i zooplankton jest wskaźnikiem pomocniczym, jednak w aktualnym cyklu jego ocena była obligatoryjna. Wskaźnik obejmuje dwa zbiorowiska planktonowe, roślinne i zwierzęce, w przypadku rozbieżnych ocen, jako ocenę końcową przyjęto ocenę zbiorowiska wskazująca na stan gorszy. Rozkład ocen całej puli monitorowanych stanowisk był w przybliżeniu równomierny i wynosił 32%, 36% i 28% odpowiednio dla stanu FV, U1 i U2. W przypadku 11 stanowisk (4%) pobór prób wody i ocena wskaźnika nie były możliwe. Zły stan planktonu, wynikał zwykle z jednoczesnej dominacji sinic w fitoplanktonie i ponad 50% udziału gatunków wskazujących na wysoką trofię w zooplanktonie. Ocena niezadawalająca częściej wiązała się z odmienną klasyfikacja fito – i zooplanktonu i tak np. przy dominacji zielenic, wskazującej na ocenę FV, zbiorowisko zooplanktonu mogło być nielicznie reprezentowane, z dużym udziałem indykatorów eutrofii.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

3. OCENA STANU OCHRONY SIEDLISKA

Pod względem ogólnego stanu ochrony siedliska 3150, jedynie 19% stanowisk zostało ocenionych jako reprezentujące stan właściwy (FV). W największej liczbie tj. 46% badanych stanowisk, zbiorniki reprezentują klasę stanu niezadawalającego (U1), a w przypadku 1/3 stanowisk, stan zły (U2). Kilka stanowisk nie zostało ocenionych (2%) z powodu ich zaniku lub braku dostępu do zbiornika (rys. 2).

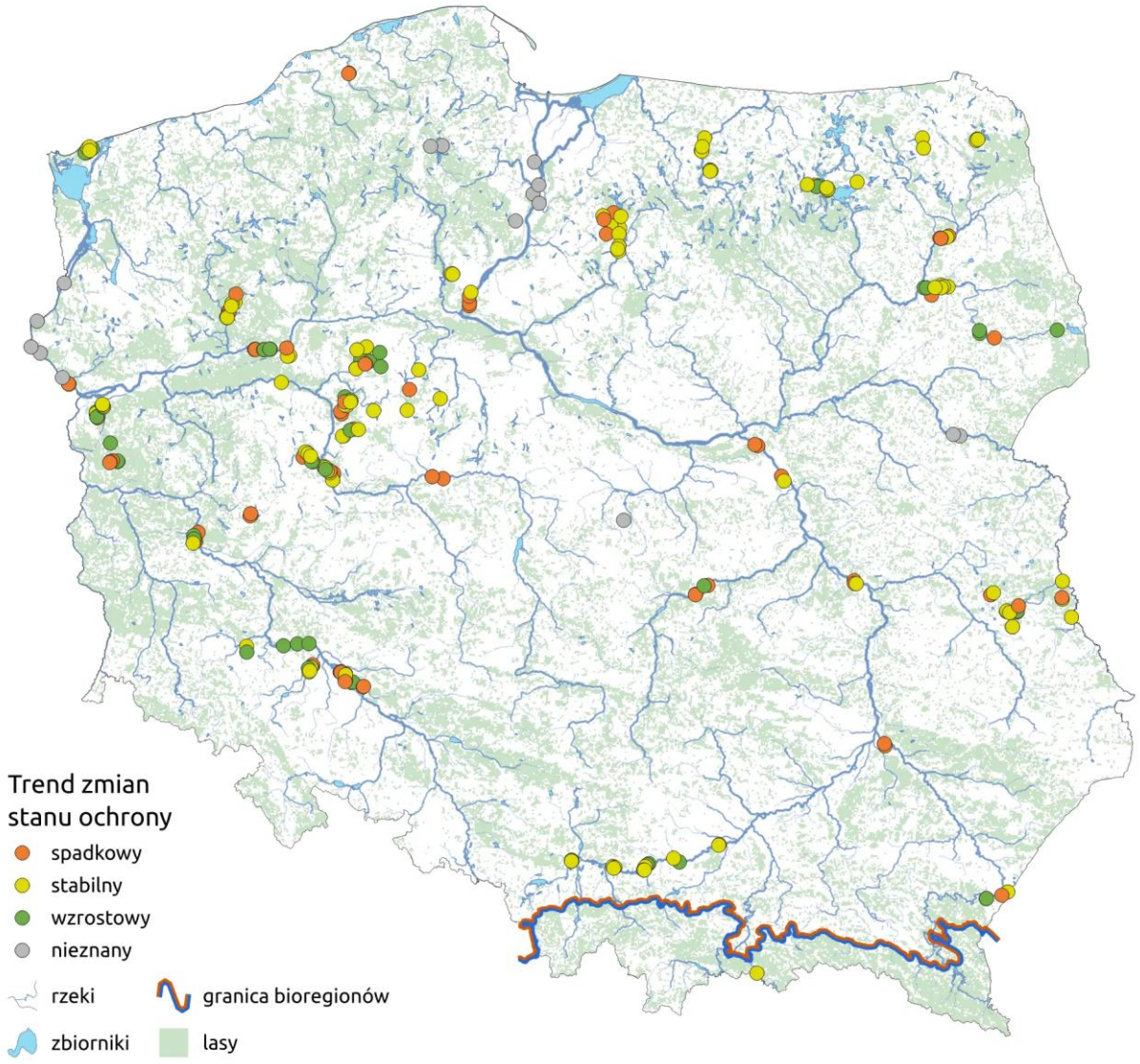


Rys. 2. Ocena stanu ochrony siedliska 3150 na stanowiskach w roku 2024

Najczęściej, o niezadawalającej ocenie ogólnej decydowały jednocześnie parametry Specyficzna struktura i funkcje i Perspektywy ochrony, ocena U1 charakteryzowała 39% stanowisk dla których powierzchnia miała stan właściwy/nieznany. Perspektywy ochrony były jedynym parametrem mającym wpływ na ocenę niezadawalające w przypadku 11% stanowisk. Dla 7% stanowisk obniżono ocenę z FV na U1 z powodu zmniejszającej się powierzchni, taki sam był udział stanowisk gdzie o stanie niezadawalającym zadecydowały oceny U1 wszystkich trzech parametrów. Odnośnie

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

stanowisk których stan ochrony został oceniony jako zły, w 94% przypadków zły stan charakteryzował parametr Specyficzna struktura i funkcje.



Rys. 3. Trend zmian w ocenach stanu ochrony siedliska 3150 na stanowiskach

Trend określono jako nachylenie prostej regresji, wyznaczonej na podstawie przekodowanych wartości oceny stanu ochrony siedliska odnotowanej na stanowisku w poszczególnych latach monitoringu. Ocenom stanu ochrony przypisano wartości numeryczne: FV=1, U1=0, U2=-1, XX=brak wartości. Nachylenia prostej regresji mniejsze od -0,05 uznano za spadek oceny stanu ochrony siedliska w czasie, natomiast nachylenia większe od 0,05 uznano za wzrost oceny. Przy nachyleniach prostej regresji pomiędzy -0,05 a 0,05 uznawano oceny za stabilne. Trendu nie określono w przypadku stanowisk, którym przypisano mniej niż 2 wartości numeryczne oceny stanu ochrony siedliska.

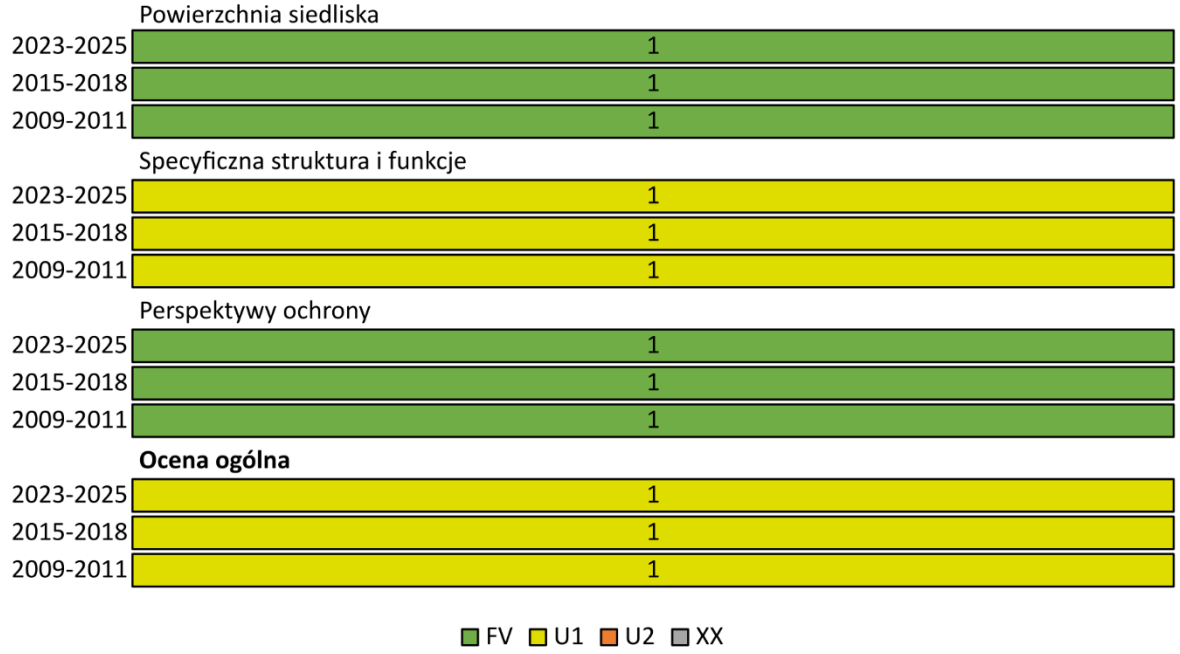
Ogółem, 240 stanowisk siedliska 3150 zbadano od roku 2009 trzykrotnie, tj. objęto badaniami w każdym z trzech cykli monitoringowych i dla tych stanowisk wyznaczono trendy zmian oceny ogólnej, 62 stanowiska zbadano jedno- lub dwukrotnie w analizowanym okresie i dla nich podjęcie próby wyznaczenia trendu zmian nie było możliwe. Spośród obiektów badanych w każdym cyklu, nieco mniej niż połowa stanowisk (41%) została zaklasyfikowana do takiego samego stanu w każdym kolejnym badaniu i ich trend zmian oceny ogólnej uważa się za stabilny. W przypadku około 1/3,

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

tj. 79 stanowisk, stan ich ochrony pogorszył się (trend spadkowy). Dla większości stanowisk (26% badanych) pogorszenie oceny wiązało się ze zmianą statusu o jedną kategorię, 12 stanowisk (5% badanych), które w pierwszym cyklu badań (lata 2009-2011) miały ocenę właściwą, w badaniu aktualnym w 2024 r. otrzymało zły status oceny, zmianę o dwie kategorie (pogorszenie z FV na U2) pomiędzy latami 2015-2018 a 2023-2025 stwierdzono w 4 przypadkach. Około ¼ stanowisk (63 stanowiska), wykazuje poprawę stanu ochrony (trend wzrostowy), z czego 6% (18 stanowisk badanych), poprawiło stan z niezadawalającego (U1) na właściwy (FV), a 11 stanowisk (5 % badanych) odnotowało zmianę o dwie kategorie, ze stanu U2 do FV.

Region alpejski

Zestawienie ocen parametrów i oceny ogólnej stanu ochrony siedliska przyrodniczego na stanowiskach monitoringowych typu siedliska przyrodniczego 3150 w regionie alpejskim z wszystkich cykli monitoringu, przedstawiono na Rys. 4.



Rys. 4. Liczba stanowisk siedliska 3150 w poszczególnych cyklach monitoringu wg oceny parametrów

Parametr: Powierzchnia siedliska

W analizowanych okresach badawczych powierzchnia siedliska została oceniona jako właściwa, bez oznak kurczenia się lub zanikania siedliska.

Parametr: Specyficzna struktura i funkcje

W trzech cyklach badawczych parametr został oceniony jako niezadowalający, przede wszystkim ze względu na uproszczoną strukturę taksonomiczną roślinności charakterystycznej siedliska w stosunku do tej zakładanej w metodyce, opracowanej dla siedliska w bioregionie kontynentalnym. Uproszczenie struktury taksonomicznej w regionie alpejskim wynika z uwarunkowań naturalnych i nie musi świadczyć o pogorszonym stanie siedliska.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Parametr: Perspektywy ochrony

Perspektywy ochrony siedliska na stanowisku w obu okresach badawczych zostały ocenione jako właściwe.

Ocena ogólna – stan ochrony siedliska

Stan ochrony siedliska 3150 na jedynym stanowisku alpejskim został oceniony w trzech kolejnych okresach badawczych jako niezadowalający, ze względu na niezadowalającą specyficzną strukturę i funkcje (uproszczony skład taksonomiczny roślinności charakterystycznej siedliska na stanowisku). Generalnie, stan zachowania siedliska w bioregionie alpejskim jest stabilny, bez wyraźnych tendencji do pogorszenia.

Wyprowadzenie ocen parametrów i oceny ogólnej dla regionu biogeograficznego

Ocenę poszczególnych parametrów oraz ogólną ocenę stanu ochrony siedliska przyrodniczego w regionie biogeograficznym alpejskim oparto na następujących wartościach progowych:
- ocena FV – ≥ 50% stanowisk ocena FV i ≤ 20% stanowisk ocena U2;
- ocena U1 – dowolna inna kombinacja;
- ocena U2 – ≥ 33% stanowisk ocena U2.

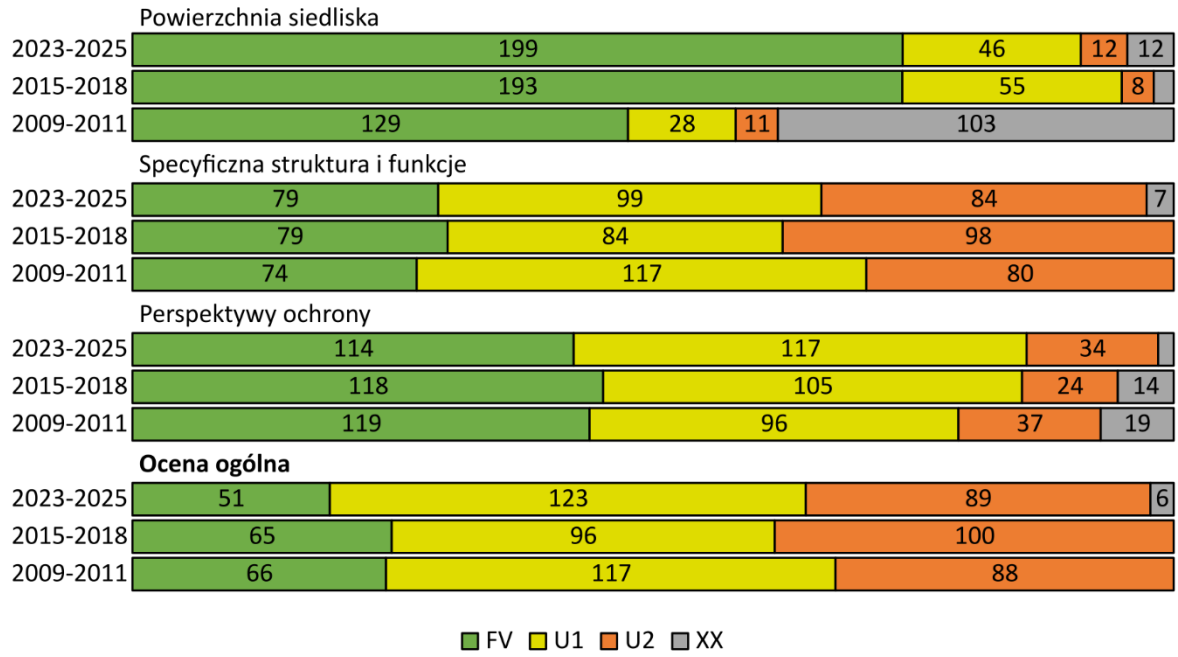
Ocena siedliska w skali regionu alpejskiego

Powierzchnia siedliska – FV (FV – 100%)
Specyficzna struktura i funkcje – U1 (U1 – 100%)
Perspektywy ochrony – FV (FV – 100%)
Ocena ogólna – U1 (U1 – 100%)

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Region kontynentalny

Zestawienie ocen parametrów i oceny ogólnej stanu ochrony siedliska przyrodniczego na stanowiskach monitoringowych typu siedliska przyrodniczego 3150 w regionie kontynentalnym z wszystkich cykli monitoringu, przedstawiono na Rys. 5.



Rys. 5. Liczba stanowisk siedliska 3150 w poszczególnych cyklach monitoringu wg oceny parametrów

Parametr: Powierzchnia siedliska

Powierzchnia siedliska 3150 na stanowiskach została oceniona jako ogólnie w dobrej kondycji, gdyż 74% stanowisk oceniono jako właściwe pod względem tego parametru. 17% stanowisk wykazywało niezadowalający stan zachowania powierzchni (przede wszystkim zarastanie i zamulanie), a 4,5% (12 stanowisk) zły (zanik stanowiska na skutek kompletnego zarośnięcia lub wyschnięcia wód powierzchniowych na stanowisku). W przypadku kolejnych 12 stanowisk (4,5% wszystkich stanowisk) ocena nie była możliwa (status XX). Porównanie oceny z poprzednim cyklem badań jest utrudnione ze względu na fakt, że w cyklu 2009-2011 aż dla 38% stanowisk ocena tego parametru była nieznana. Wynikało to najprawdopodobniej z faktu, że w przypadku starorzeczy powierzchnia jest parametrem bardzo niestabilnym, zmiennym w czasie na skutek naturalnych procesów (tj. zalewanie, wysychanie, zarastanie, zamulanie etc.) i trudnym do oceny. Dopiero w drugim cyklu badań (2016-2018) parametr mógł być oceniony w relacji do badań z poprzedniego cyklu, stąd wzrost udziału dostępnych ocen do 98% stanowisk. Duże znaczenie dla powierzchni siedliska mają procesy zarastania oraz zamulania, które na siedlisku zachodzą wprawdzie w sposób naturalny, jednak na skutek wzmożonej eutrofizacji następuje ich przyspieszenie. Należy jednak pamiętać, że, dobry stan zachowania powierzchni może wynikać także z nieścisłości zdefiniowania tego parametru lub niewłaściwej interpretacji jego waloryzacji. Proces pogarszania jakości wód, który jest przyczyną degradacji roślinności i zaniku siedliska, nie wpływa

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

na wielkość zbiornika, co nie znaczy, że powierzchnia siedliska się nie kurczy lub nie zanika (zanikają warunki dogodne do rozwoju danego typu roślinności).

Parametr: Specyficzna struktura i funkcje

Pod względem parametru Specyficzna struktura i funkcje w cyklu 2023-2025, siedlisko 3150 w przeważającej liczbie przypadków (68%) wykazuje stan gorszy od właściwego, z czego 37% stan niezadowalający (U1), a 31% stan zły (U2). Stan właściwy (FV) ma zaledwie 29% stanowisk. Proporcje poszczególnych klas oceny parametru w poszczególnych cyklach są zbliżone, różnicę stanowi jedynie zaliczenie 7 zbiorników (niecałe 3% badanych) do kategorii XX (stan nieznany) z powodu braku dostępu do zbiornika lub jego zarośnięcia. Niezadowalający lub zły stan parametru wynikał przede wszystkim z postępujących lub zaawansowanych procesów eutrofizacji, skutkujących pogarszaniem się parametrów jakości wód (wzrost odczynu i konduktywności, spadek przejrzystości wód), a w konsekwencji wycofywaniem się aż do kompletnego zaniku zbiorowisk roślinności wodnej.

Parametr: Perspektywy ochrony

Perspektywy ochrony siedliska 3150 na stanowiskach są optymistyczne tylko dla 42% stanowisk, dla których oceniono je jako właściwe pod względem tego parametru, ponad połowa (56%) ma status parametru Perspektywy ochrony gorszy tj. 43,5% stan niezadawalający (U1), 13% stan zły (U2) a dla 4 stanowisk (1,5%) perspektyw ochrony nie dało się ocenić. W porównaniu z poprzednim cyklem badań (2015-2018), proporcje ocen były bardzo zbliżone i wynosiły odpowiednio 45% na FV, 41% na U1, aż 28% na U2 oraz 5% perspektywy ochrony nieznane. Starorzecza i naturalne jeziora eutroficzne są ekosystemami stosunkowo niestabilnymi pod względem jakości. Są to zbiorniki zazwyczaj małe, podatne na zewnętrzne wpływy, zarówno naturalne (warunki pogodowe, warunki hydrologiczne), jak i antropogeniczne (nawet niewielkie oddziaływania mogą mieć znaczne skutki dla ekosystemu). Ponadto ekosystemy te podlegają stosunkowo szybkim procesom sukcesji na drodze zarastania roślinnością szuwarową i lądową, zamulania, wypłycania czy wysychania, a tempo tych procesów jest dodatkowo przyspieszane przez skutki oddziaływania antropogenicznego, takie jak nasilona eutrofizacja, zaburzenia gospodarki wodnej czy mechaniczne niszczenie.

Ocena ogólna – stan ochrony siedliska

Udział stanowisk siedliska w poszczególnych klasach był w zasadzie podobny jak podczas poprzednich badań i wyniósł: 19% stanowisk ocenionych na FV, 46% na U1 i 33% na U2. Przy czym, w aktualnych badaniach 6 stanowisk pozostało bez oceny stanu zachowania. Można zauważyć pewien spadek udziału stanowisk w stanie właściwym (o 7% w porównaniu z cyklem badań 2015-2018) i wzrost (o 2%) udziału stanowisk w stanie gorszym od właściwego, jest on jednak trudny do jednoznacznej interpretacji i prognoz długoterminowych, wydaje się, że w najbliższej perspektywie stan siedliska pozostaje stabilny.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wyprowadzenie ocen parametrów i oceny ogólnej dla regionu biogeograficznego

Ocenę poszczególnych parametrów oraz ogólną ocenę stanu ochrony siedliska przyrodniczego w regionie biogeograficznym kontynentalnym oparto na następujących wartościach progowych:
- ocena FV – ≥ 50% stanowisk ocena FV i ≤ 20% stanowisk ocena U2;
- ocena U1 – dowolna inna kombinacja;
- ocena U2 – ≥ 33% stanowisk ocena U2.

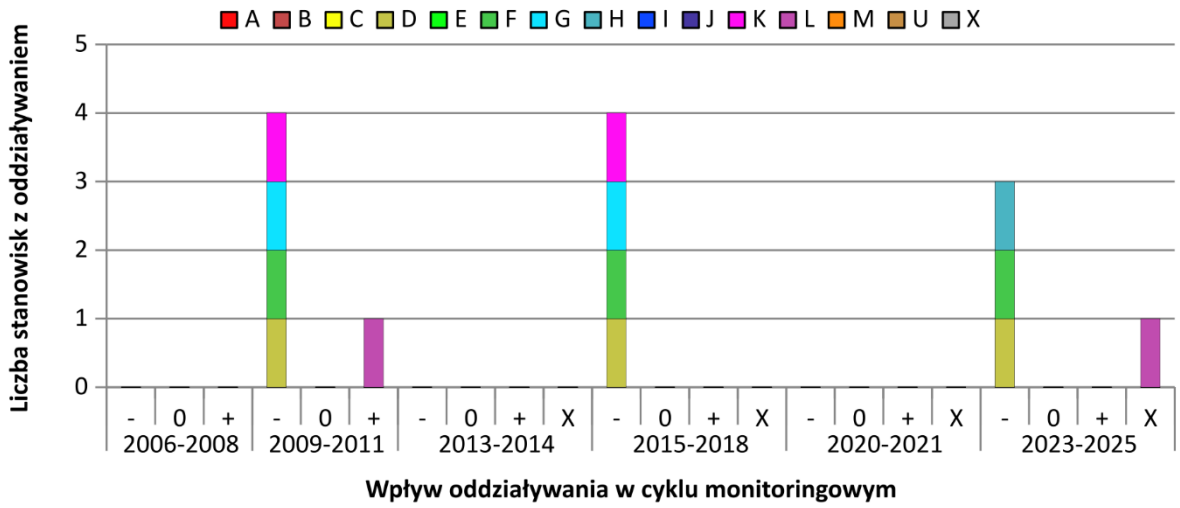
Ocena siedliska w skali regionu kontynentalnego

Powierzchnia siedliska - FV (FV – 74%, U1 – 17%, U2 – 4,5%, XX - 4,5%)
Specyficzna struktura i funkcje – U1 (FV – 29%, U1– 37%, U2 – 31%, XX – 3%)
Perspektywy ochrony – U1 (FV – 42%, U1– 43,5%, U2 – 13%, XX – 1,5%)
Ocena ogólna – U2 (FV – 19%, U1 – 46%, U2 – 33 %, XX – 2%)

4. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ I ZAGROŻEŃ ISTOTNYCH DLA SIEDLISKA

Region alpejski

Głównym czynnikiem zagrażającym jakości i trwaniu starorzecza są zmiany związane z negatywną działalnością człowieka (obecność drogi powyżej stanowiska - zasalanie wód stanowiska, wędkarstwo – dostawa biogenów) i potencjalnym wysychaniem związanym z niskim poziomem opadów.

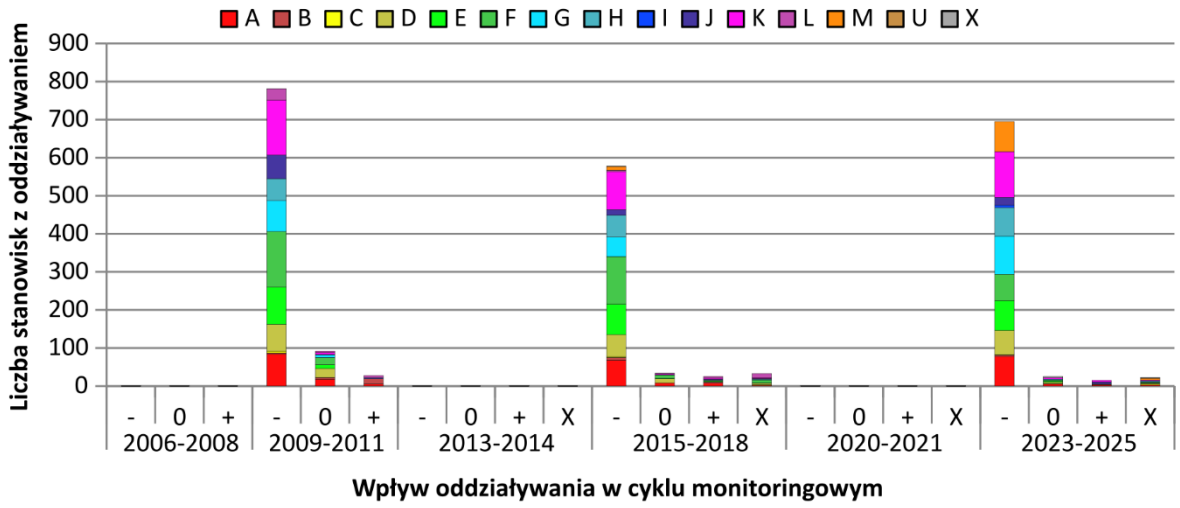


Rys. 6. Liczba stanowisk siedliska 3150 w regionie alpejskim wg oddziaływań i ich wpływu oraz cyklu monitoringowego
Kod grupy oddziaływań: A - rolnictwo; B - leśnictwo; C - górnictwo, wydobywanie surowców i produkcja energii; D - transport i sieci komunikacyjne; E - urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe; F - użytkowanie zasobów biologicznych inne niż rolnictwo i leśnictwo; G - ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka; H - zanieczyszczenia; I - inne problematyczne zaborcze gatunki i geny; J - modyfikacje systemu naturalnego; K - biotyczne i abiotyczne procesy naturalne (z wyłączeniem katastrof naturalnych); L - zjawiska geologiczne, katastrofy naturalne; M - zmiana klimatu; U - nieznane zagrożenie lub nacisk; X - brak zagrożeń i nacisków.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Region kontynentalny

Podobnie jak w przypadku innych siedlisk wodnych, również w siedlisku 3150 lista zagrożeń w zasadzie pokrywa się z listą aktualnych oddziaływań i obejmuje przede wszystkim te zagrożenia, które sprzyjają eutrofizacji wód (uprawa i nawożenie, obecność terenów zurbanizowanych, głównie zabudowy rozproszonej nad brzegami zbiorników, obecność szlaków komunikacyjnych różnej kategorii, w tym dróg jezdnych i ścieżek pieszych, wędkarstwo oraz wskazane wprost eutrofizacja i zanieczyszczenie wód powierzchniowych), jak również zagrożenia sprzyjające mechanicznemu niszczeniu siedliska, czyli sporty wodne i rekreacja. Rolnictwo, było wskazywane jako zagrożenie pierwszoplanowe, o negatywnym wpływie z najwyższą intensywnością, w przypadku 24% badanych stanowisk, sytuacja pod tym względem jest podobna jak w poprzednich cyklach badawczych. Na stan siedliska, szczególnie w przypadku starorzeczy, duży wpływ mają również naturalne procesy biotyczne i abiotyczne oraz sukcesja (w tym susze i zmniejszenie opadów, wzrost temperatur). Wskazywana jest również ingerencja w funkcjonowanie rzek i dolin rzecznych powodująca modyfikacje prowadzące do zaniku starorzeczy. Częściej niż w poprzednich cyklach, w 2024 r. jako zagrożenie wskazywane były zmiany klimatyczne (dla ok. 1/3 badanych stanowisk).



Rys. 7. Liczba stanowisk siedliska 3150 w regionie kontynentalnym wg oddziaływań i ich wpływu oraz cyklu monitoringowego

Kod grupy oddziaływań: A - rolnictwo; B - leśnictwo; C - górnictwo, wydobywanie surowców i produkcja energii; D - transport i sieci komunikacyjne; E - urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe; F - użytkowanie zasobów biologicznych inne niż rolnictwo i leśnictwo; G - ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka; H - zanieczyszczenia; I - inne problematyczne zaborcze gatunki i geny; J - modyfikacje systemu naturalnego; K - biotyczne i abiotyczne procesy naturalne (z wyłączeniem katastrof naturalnych); L - zjawiska geologiczne, katastrofy naturalne; M - zmiana klimatu; U - nieznane zagrożenie lub nacisk; X - brak zagrożeń i nacisków.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

5. INFORMACJA O GATUNKACH OBCYCH

Wśród gatunków obcych, identyfikowanych w siedlisku 3150 w 2024 r., znalazło się 8 taksonów. Przy czym, moczarka kanadyjska *Elodea canadensis*, nie ma charakteru inwazyjnego i nie jest uznawana, zgodnie z metodyką, za gatunek świadczący o pogarszaniu siedliska. W przypadku gatunków szuwarowych, najpowszechniejszy gatunek obcy – tatarak – jest na tyle zadomowiony w Polsce, że trudno uznać go za inwazyjny czy wskazujący na degenerację siedliska. Gatunki nawłoci, *Solidago canadensis* i *S. gigantea* oraz niecierpek gruczołowaty (*Impatiens glandulifera*) i rdestowiec pośredni (*Reynoutria bohemica*) są gatunkami lądowymi i mimo iż ich inwazja jest niekorzystna dla środowiska, nie zagrażają siedlisku wodnemu 3150. Natomiast, niepokojące jest stwierdzenie obecności na stanowiskach zlokalizowanych w regionie Dolnej Odry (Stare Łysogórki, Osinów Dolny, Porzecze), nieodnotowywanego we wcześniejszych cyklach badawczych, inwazyjnego gatunku azolla drobna (*Azolla filiculoides*). Ten gatunek wodnej paproci, należący do pleustofitów, preferuje wyższe temperatury i jego ekspansja wiąże się z globalnym ociepleniem. Szybki przyrost tego taksonu niesie ryzyko utworzenia kożucha zakrywającego całą powierzchnię zbiornika co prowadzi do obumarcia makrofitów podwodnych i degradacji siedliska. Jak wskazują doniesienia naukowe (Draga i in., 2024), *A. filiculoides* w ostatnich latach jest gatunkiem szybko rozprzestrzeniającym się, szczególnie w zachodniej części kraju. Wśród gatunków obcych, odnotowano również występowanie gatunków fitoplanktonu, w zbiornikach Wielkopolski był to gatunek nitkowatej sinicy - *Raphidiopsis raciborskii*, a w starorzeczu Dolnego Śląska (starorzecze Jelcz Laskowice – Jelcz), haptofita tzw. złotej algi, P*rymnesium parvum*. Oba taksony są potencjalnie toksyczne m. in. dla ryb i zagrażają siedlisku wodnemu. Rzetelne porównanie ich obecności pomiędzy cyklami nie jest jednak możliwe, ze względu na brak wyników analizy glonów planktonowych dla wszystkich stanowisk we wcześniejszych latach (wskaźnik Fito- i zooplankton funkcjonuje jako obligatoryjny od obecnego cyklu).

Tab. 4. Liczba stanowisk siedliska 3150, na których stwierdzono gatunki obce wg cykli monitoringu

Gatunek		Cykl monitoringu		
nazwa polska	nazwa łacińska	2009-2011	2015-2018	2023-2025
Azolla drobna	*Azolla filiculoides*			3
Moczarka delikatna	*Elodea nuttallii*	3	1	5
Moczarka kanadyjska	*Elodea canadensis*	7	4	5
Nawłoć kanadyjska	*Solidago canadensis*			1
Nawłoć późna	*Solidago gigantea*		1	
Niecierpek gruczołowaty	*Impatiens glandulifera*		1	
Rdestowiec pośredni	*Reynoutria bohemica*			1
Tatarak zwyczajny	*Acorus calamus*	3	3	2
	Raphidiopsis raciborskii	2	4	2
	Prymnesium parvum			1

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

6. WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

Do najbardziej istotnych zagrożeń należą zmiany sposobu zagospodarowania zlewni, w tym np.: przekształcenia dolin rzecznych, rozwój rolnictwa intensywnego, urbanizacja. Stan ochrony siedliska zagrożony jest bezpośrednio przez presję rekreacyjną, taką jak tworzenie kąpielisk, prowadzenie niewłaściwej gospodarki rybacko-wędkarskiej, uprawianie sportów wodnych oraz rozwój infrastruktury. Na terenach rolniczych, czynnikami degradującym drobne zbiorniki wodne są: zasypywanie, wysypywanie odpadów, wylewanie resztek nawozów i środków ochrony roślin, jak również użytkowanie ich jako zbiorników wody pitnej dla zwierząt hodowlanych. W przypadku starorzeczy zagrożeniem jest brak naturalnych odnowień, a także wykorzystywanie dla celów rekreacyjnych lub gospodarczych. W ostatnich latach obserwuje się także problem deficytów wodnych, prowadzących do znaczącego obniżenia poziomu wód, a w przypadku mniejszych zbiorników do ich wysychania. Ochrona siedliska powinna obejmować nie tylko samą jego powierzchnię lecz również działania ochronne w bliższym i dalszym otoczeniu, w którym powstają zagrożenia (Wilk-Woźniak i in. 2019). Działania powinny ograniczać eutrofizację, prowadzić do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, wprowadzania dobrych praktyk rolniczych i kontroli gospodarki rybackiej oraz wędkarstwa. W przypadku starorzeczy, działania powinny dotyczyć także ochrony i odpowiedniego zarządzania dolinami rzecznymi i samymi rzekami.

7. INFORMACJE DODATKOWE

Wiele spośród stanowisk monitoringowych siedliska 3150 stanowi cenne przyrodniczo miejsce bytowania ptactwa wodnego i ostoję dla licznych gatunków zwierząt, również chronionych jak np. żółw błotny *Emys orbicularis*.

8. KOORDYNATORZY, EKSPERCI I WSPÓŁPRACOWNICY

Koordynator główny: Agnieszka Kolada
Koordynator krajowy: Agnieszka Pasztaleniec
Eksperci: Katarzyna Bociąg, Łukasz Bryl, Paweł Burandt, Wojciech Ejankowski, Katarzyna Glińska-Lewczuk, Magdalena Grabowska, Dariusz Kamiński, Maciej Karpowicz, Szymon Kobus, Mikołaj Kokociński, Agnieszka Kolada, Natalia Kuczyńska – Kippen, Barbara Nagengast, Wojciech Pęczuła, Mirosława Pietryka, Dorota Richter, Andrzej Skwierawski, Agata Wojtal, Janusz Żbikowski
Ekspert dodatkowy: Anna Goździejewska, Mirosław Grzybowski, Szymon Jusik, Sebastian Kutyła, Beata Messyasz, Agnieszka Ochocka, Agnieszka Pasztaleniec, Aleksandra Pełechata

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

9. WYKAZ LITERATURY, DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

- Baza danych obszarów Natura 2000 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
- Draga M., Szczęśniak E., Rosadziński S., Bryl Ł, Lisek D., Gąbka M. 2024. Alien aquatic plants in Poland: Temporal and spatial distribution patterns and the effects of climate change. Global Ecology and Conservation, 55.
- Państwowy Monitoring Środowiska. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych. https://siedliska.gios.gov.pl/
- System Informatyczny Monitoringu Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych GIOŚ (SI MGSP).
- Wilk-Woźniak E., Gąbka M., Pęczuła W. i in. 2012. 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion. W : Mróz W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa, s. 130-149. Aktualizacja: Agnieszka Kolada w konsultacji z: Elżbieta Wilk-Woźniak, Maciej Gąbka, Katarzyna Glińska-Lewczuk, Piotr Klimaszyk, Natalia Kuczyńska-Kippen, Barbara Nagengast, Mariusz Pełechaty, Mirosława Pietryka, Ryszard Piotrowicz, Andrzej Pukacz, Dorota Richter.
- Wilk-Woźniak E., Walusiak E., Burchardt L., Cerbin S., Chmura D., Gąbka M., Glińska-Lewczuk K., Gołdyn R., Grabowska M., Karpowicz M., Klimaszyk P., Kołodziejczyk A., Kokociński M., Kraska M., Król W., Kuczyńska-Kippen N., Ligęza S., Messyasz B., Nagengast B., Ozimek T., Paczuska B. M., Pełechaty M., Pęczuła W., Pietryka M., Piotrowicz R., Pociecha A., Pukacz A., Richter D., Żbikowski J. 2019. Effects of the environs of waterbodies on aquatic plants in oxbow lakes (habitat 3150), Ecological Indicators 98: 736-742.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ